

当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。

WM 5X00IN 更换冲铆钉和熔透接头

工具

名称	类型	编号	描述	
紧凑型助力器	车间设备	WE 1670		 VAS 6790.gif
补充铆接组件	车间设备	WE 1703		 VAS 6790/2.gif
紧凑型助力器铆钉附件延长件	车间设备	WE 1728		 VAS 6792/2.gif
沉头	车间设备	WE 1729		

				 VAS 6957.gif
--	--	--	--	---

概述信息

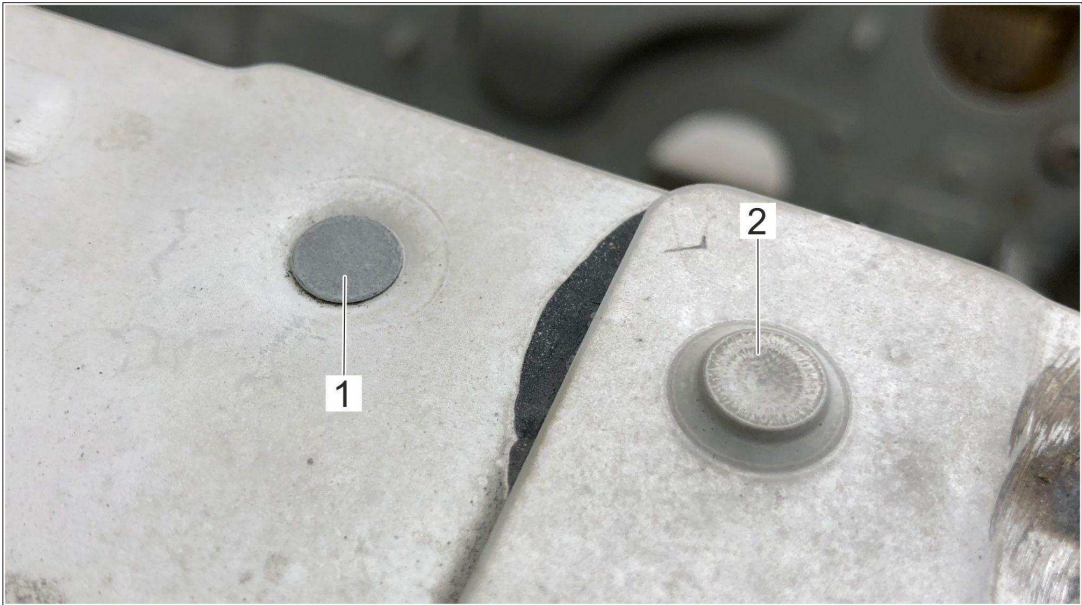


信息

本文档介绍有关更换冲铆钉和熔透接头的各种方案。《车身壳体车间手册》中的相关要点将对所需采用的步骤进行具体的说明。

松开接头

冲铆钉



冲铆钉

- 1 - 冲铆钉 - 盖侧
- 2 - 冲铆钉 - 冲模侧

压出冲铆钉



信息

下面的描述仅用作指导。所涉及的步骤和多个应用区域的描述可参见相应设备操作说明。

冲子与底部冲模对

--	--	--	--	--

冲铆钉	从空间有限的两层板接合处压出冲铆钉接点	D3 + D5
	从空间有限的三层板接合处压出冲铆钉接点	D4 + D5
	从两层板接合处压出冲铆钉接点	S4 + D5
	从三层板接合处压出冲铆钉接点	S5 + D5

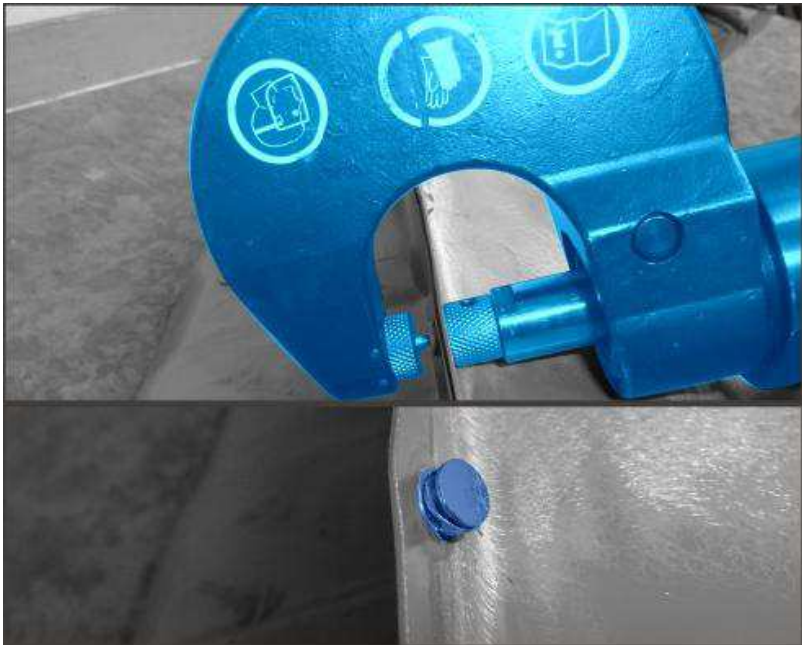
1. 上表中规定了适用于冲铆钉接头的冲子与底部冲模对。



信息

压出的冲铆钉仍然留在待更换的板内，将与板一起拆下。

2. 使用液压铆接工具 **紧凑型助力器 WE 1670** 压出冲铆钉。



压出冲铆钉

拔出冲铆钉



信息

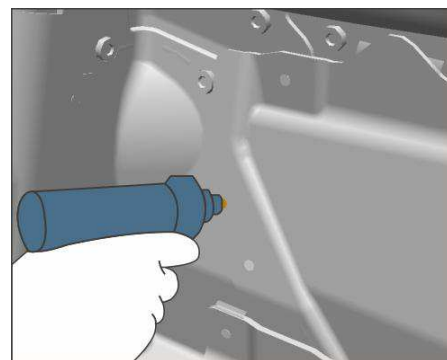
下面的描述仅用作指导。所涉及的步骤和多个应用区域的描述可参见相应设备操作说明。

1. 准备焊接用的螺杆焊机和部件。 → 5X00IN11 螺杆焊接

拔出冲铆钉的焊接参数

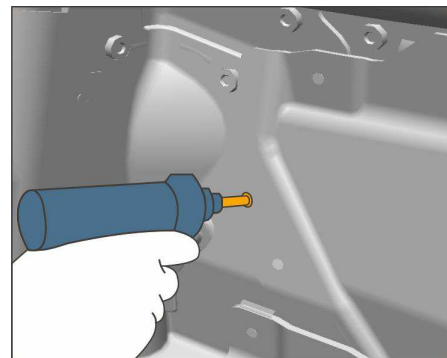
螺栓	焊接时间 [ms]	电流 [安培]	升程 [mm]	气体预流量时间 [ms]	气体参数 [l/min]
不锈钢螺栓，M6	32	650	1.0	1,000	
不锈钢螺栓，M5	30	600	1.0	1,000	

2. 将焊接螺杆焊接在冲压铆钉的铆钉头上。 → 5X00IN11 螺杆焊接



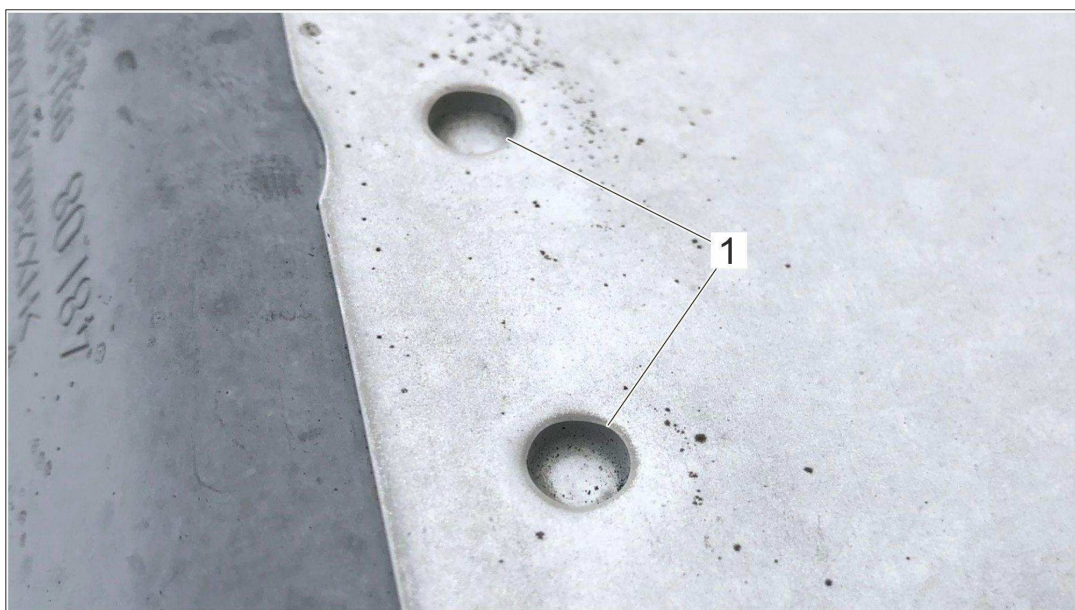
在焊接螺杆上焊接

3. 使用带有工具附件 **紧凑型助力器铆钉附件延长件 WE 1728** 的液压铆接工具 **紧凑型助力器 WE 1670**，拉出已焊接的焊接螺杆上的冲铆钉。



拔出冲铆钉

熔透接头



熔透接头

1 - 熔透接头

松开熔透接头

1. 仅针对直径为 3.7 mm 的熔透接头：使用 4.0 mm 钻头钻出熔透接头。
2. 仅针对直径为 5.4 mm 的熔透接头：使用 6.7 mm 钻头钻出熔透接头。

连接接头

设置空心铆钉



信息

空心铆钉的钻孔因所使用的空心铆钉而异。根据使用的空心铆钉调节定位孔和钻孔：

- **空心铆钉 (高强度)** → 空心铆钉 999.190.229.01 / **定位孔** : 6.5 mm **钻孔** : 6.6 mm
- **空心铆钉 (高强度)** → 空心铆钉 999.190.227.01 / **定位孔** : 6.5 mm **钻孔** : 6.6 mm
- **空心铆钉 (高强度)** → 空心铆钉 999.190.230.01 / **定位孔** : 6.5 mm **钻孔** : 6.6 mm
- **沉头铆钉** → 空心铆钉 PAF.912.884 / **定位孔** : 4.0 mm **钻孔** : 4.1 mm
- **沉头铆钉** → 空心铆钉 PAF.912.885 / **定位孔** : 4.0 mm **钻孔** : 4.1 mm
- **沉头铆钉 (高强度)** → 空心铆钉 999.190.228.01 / **定位孔** : 6.4 mm **钻孔** : 6.5 mm
- **沉头铆钉 (高强度)** → 空心铆钉 PAF.009.461 / **定位孔** : 6.4 mm **钻孔** : 6.5 mm

在维修过程中，可以用高强度的空心铆钉更换已压出或已拉出的冲铆钉和已钻穿的接头。与标准程序不同，所有的铆接点也进行了粘结。

1. 在新零配件上复制现有的孔并且预钻出所需的定位孔直径。
2. 安装并固定车身板件。
3. 钻通两个零件至所需的钻孔直径。
4. 使用 **沉头 WE 1729** 工具为外部车身板件钻埋头孔，以便安装沉头铆钉。
5. 清除所有钻孔的毛刺。
6. 清洁粘合表面并粘结车身板件。 → 5X00IN 使用车身结构粘合胶
7. 设置高强度空心铆钉时，必须使用液压铆接工具。 **紧凑型助力器 WE 1670**
补充铆接组件 WE 1703



空心铆钉

注意：请仅使用规定的空心铆钉，因此它们具有足够的强度，且覆有特殊的防腐保护涂层。

固定旋压铆钉

如果还需要较低的接头高度，可以在维修期间使用旋压铆钉替换压出或拉出的冲铆钉和钻出的熔透接头。与标准程序不同，所有的铆接点也进行了粘结。

1. 对于两块金属板铆接点处的凸缘，分别使用 **紧凑型助力器 WE 1670** 以及冲子和底部冲模对 **-D17 + D17-**（包含在 **铆钉插件套件 WE 1703** 中）进行矫直。



矫直金属板凸缘



信息

建议使用带螺纹的 D19 冲子。使用提供的扳手套件将 D19 冲子牢固拧入活塞杆中。

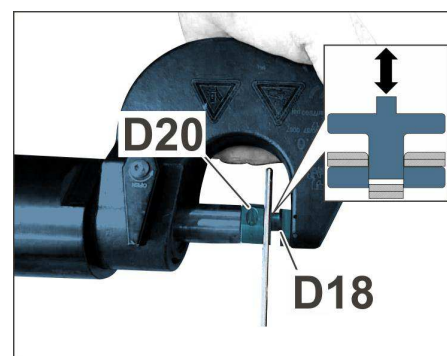


信息

根据连接点的板厚度，调整 **紧凑型助力器 WE 1670** 上的压力设置：

- 连接厚度 2 - 3 mm：压力设置 3
- 连接厚度 3 - 4 mm：压力设置 3.5
- 连接厚度 4 - 5 mm：压力设置 4

2. 使用 **紧凑型助力器 WE 1670** 以及冲子和底部冲模对 -D18 或 D19，以及 D20-（包含在 **铆钉插件套件 WE 1703** 中）在两块金属板上冲压出旋压铆钉孔。



冲压孔

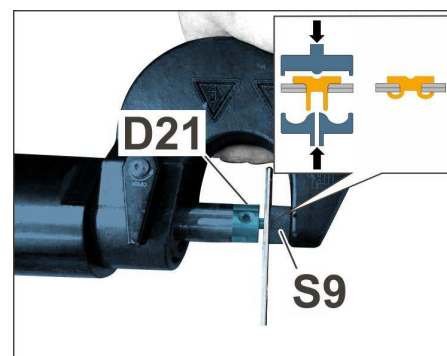


信息

根据连接点的板厚度，调整 **紧凑型助力器 WE 1670** 上的压力设置：

- 连接厚度 2 - 3 mm：压力设置 3
- 连接厚度 3 - 4 mm：压力设置 3.5
- 连接厚度 4 - 5 mm：压力设置 4

3. 使用 **紧凑型助力器 WE 1670** 以及冲子和底部冲模对 -D21 + S9-（包含在 **铆钉插件套件 WE 1703** 中）放置并压入旋压铆钉。



固定旋压铆钉

92AA11, 92AA21, 92AA31, 92AA41, 92AA51, 92AAA1, 92AAB1, 92AAC1, 92AAD1, 92AAE1, 92AAF1, 92AAG1, 92AAG7, 92AAH1, 92AAI1, 92AAJ1, 92AAK1, 92AAL1, 92AAM1, 92AAN1, 92AAP1, 92AAQ1, 92AAR1, 92AAS1, 92AAT1, 92AAU1, 92AAV1, 92AAW1, 92AAY1, 92AAZ1, 92ABA1, 92ABB1, 92ABC1, 92ABD1, 92ABE1, 92ABJ1, 92ABK1, 92ABR1, 92ABY1, 92ABZ1, 95BAA1, 95BAA7, 95BAB1, 95BAC1, 95BAC7, 95BAD1, 95BAF1, 95BAG1, 95BAJ1, 95BAK1, 95BAM1, 95BAS1, 95BAT1, 95BAX1, 95BAY1, 95BAZ1, 95BBH1, 95BBL1, 95BBQ1, 95BBR1, 95BCI1, 970110, 970111, 970120, 970121, 970130, 970131, 970140, 970141, 970150, 970160, 970170, 970171, 970180, 970410, 970411, 970420, 970421, 970430, 970431, 970440, 970441, 970450, 970451, 970460, 970470, 970480, 970481, 970490, 970590, 970740, 970741, 970750, 970780, 970810, 970811, 970820, 970821, 970830, 970831, 970840, 970841, 970850, 970851, 970860, 970861, 970870, 970871, 970880, 970890, 97AAA1, 97AAY1, 97ABA1, 97ABC1, 97ABE1, 97ABJ1, 97ABK1, 97ABL1, 97ABY1, 97ADB1, 97ADD1, 97ADG1, 97AFF1, 97AFH1, 97BAA1, 97BAY1, 97BBA1, 97BBE1, 97BBY1, 97BDB1, 97BFF1, 97BFH1, 97CBA1, 97CBC1, 97CBE1, 97CBJ1, 97CBK1, 97CBL1, 97CBY1, 97CDB1, 97CDD1, 97CDG1, 97CFF1, 97CFH1, 981120, 981121, 981130, 981131, 981140, 981141, 981160, 981161, 981310, 981311, 981320, 981321, 981330, 981331, 981340, 981341, 981360, 981361, 981510, 981511, 981810, 981811, 981820, 982120, 982121, 982130, 982131, 982140, 982141, 982150, 982151, 982320, 982321, 982330, 982331, 982340, 982341, 982350, 982351, 982510, 982511, 982810, 982811, 982820, 991110, 991111, 991120, 991121, 991130, 991131, 991140, 991141, 991150, 991151, 991160, 991161, 991310, 991311, 991320, 991321, 991340, 991341, 991360, 991361, 991410, 991411, 991420, 991421, 991430, 991431, 991440, 991441, 991450, 991451, 991460, 991461, 991480, 991481, 991510, 991511, 991520, 991521, 991540, 991541, 991610, 991611, 991620, 991621, 991630, 991631, 991640, 991641, 991650, 991651, 991660, 991661, 991680, 991810, 991811, 991830, 991850, 991851, 991860, 991861, 991870, 991880, 991881, 991890, 991891, 992110, 992120, 992310, 992320, 992410, 992420, 992610, 992620, 9YAAA1, 9YAAC1, 9YAAE1, 9YAAK1, 9YAAL1, 9YAAM1, 9YABB1, 9YABD1, 9YABN1, 9YACF1, 9YACH1

年款 起始时间 2010

C00, C02, C05, C06, C07, C08, C09, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24, C25, C26, C27, C28, C32, C33, C34, C35, C36, C37, C38, C39, C41, C45, C46, C96, C97, C98, C99